

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Математическая статистика
Расчётно-графическая работа №2
Проверка статистических гипотез

Вариант: А-2
Объём выборки: $n = 100$
Уровень значимости: $\alpha = 0.05$
Команда: Ковалев Р.Б, Чекалкин С.А, Дерягин И.Л

Содержание

1. [Загрузка данных и первичный анализ](#)
2. [Задание 4.2 — Параметрический критерий для двух независимых выборок \(X1, X2\)](#)
3. [Задание 4.3 — Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения \(X3\)](#)
4. [Задание 4.4 — Непараметрический критерий Манна–Уитни \(X1, X2\)](#)
5. [Задание 4.5 — Критерий согласия Пирсона \(X4\)](#)
6. [Итоговый вывод](#)

1. Загрузка данных и первичный анализ

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
from scipy import stats
from scipy.stats import t, chi2, mannwhitneyu, ttest_ind, expon

# Настройки отображ
pd.set_option('display.float_format', lambda x: f'{x:.4f}')
np.set_printoptions(precision=4)
plt.rcParams['figure.dpi'] = 100
plt.rcParams['font.size'] = 11
```

The history saving thread hit an unexpected error (OperationalError('attempt to write a readonly database')).History will not be written to the database.

```
# подгруз данных
df = pd.read_csv('RGR2_A-2_X1-X4.csv', sep=';')

X1 = df['X1'].values
X2 = df['X2'].values
X3 = df['X3'].values
X4 = df['X4'].values

n = len(df)
alpha = 0.05

print(f"Размер выборки: n = {n}")
print(f"Уровень значимости: α = {alpha}")
print()
print("Первые 5 строк:")
df.head()
```

Размер выборки: n = 100

Уровень значимости: $\alpha = 0.05$

Первые 5 строк:

	X1	X2	X3	X4
0	72.5300	66.3600	54.4800	39.9600
1	86.8200	88.8100	56.0400	27.7800
2	80.7200	85.0600	74.6000	9.8400
3	71.0100	79.0000	59.9200	10.7900
4	83.6400	80.5800	66.5500	8.7600

```
print("ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА")
desc = df.describe().T
desc.columns = ['n', 'mean', 'std', 'min', '25%', '50% (med)', '75%', 'max']
print(desc.to_string())
print()

for col, arr in zip(['X1', 'X2', 'X3', 'X4'], [X1, X2, X3, X4]):
    print(f"{col}: mean={arr.mean():.4f}, std={arr.std(ddof=1):.4f}, "
          f"var={arr.var(ddof=1):.4f}, min={arr.min():.2f}, max={arr.max():.2f}")
```

	n	mean	std	min	25%	50% (med)	75%	max
X1	100.0000	75.9332	10.5366	45.2000	69.8550	76.7850	83.4075	100.2900
X2	100.0000	80.6168	9.3480	61.8100	74.6225	80.4900	87.5550	108.8100
X3	100.0000	68.5580	10.9810	39.2400	61.8925	69.9950	76.1825	89.1100
X4	100.0000	18.5660	15.2943	0.0500	6.4050	15.7050	28.3625	71.3300

X1: mean=75.9332, std=10.5366, var=111.0199, min=45.20, max=100.29

X2: mean=80.6168, std=9.3480, var=87.3843, min=61.81, max=108.81

X3: mean=68.5580, std=10.9810, var=120.5831, min=39.24, max=89.11

X4: mean=18.5660, std=15.2943, var=233.9145, min=0.05, max=71.33

```
# Визуализация данных
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
fig.suptitle('Первичный анализ данных (Вариант А-2)', fontsize=14,
fontweight='bold', y=1.02)

for i, (col, arr) in enumerate(zip(['X1', 'X2', 'X3', 'X4'], [X1, X2, X3, X4])):
```

```

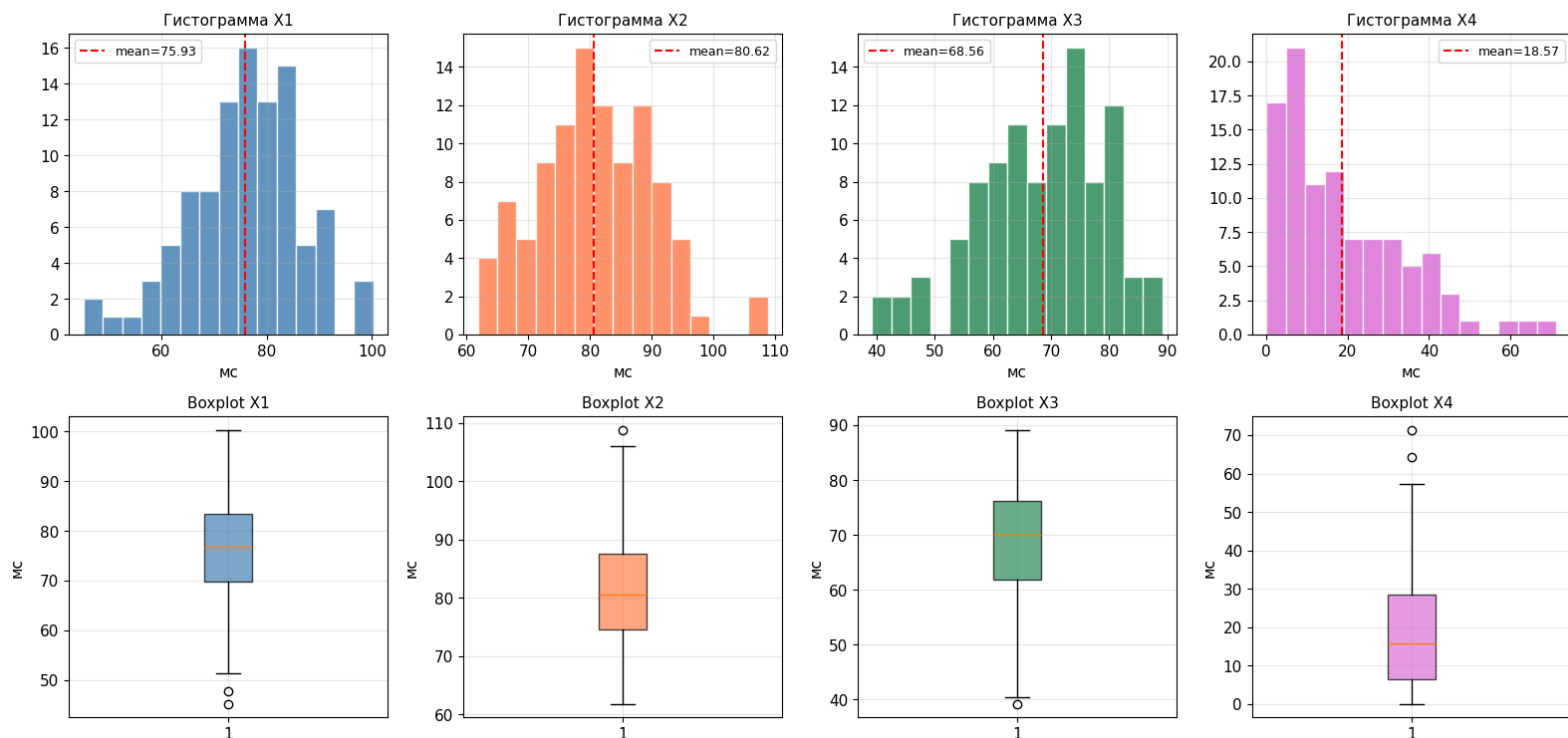
# Гистограмма
ax1 = axes[0, i]
ax1.hist(arr, bins=15, color=['steelblue', 'coral', 'seagreen', 'orchid'][i],
        edgecolor='white', alpha=0.85)
ax1.axvline(arr.mean(), color='red', linestyle='--', lw=1.5,
label=f'mean={arr.mean():.2f}')
ax1.set_title(f'Гистограмма {col}', fontsize=11)
ax1.set_xlabel('мс')
ax1.legend(fontsize=9)
ax1.grid(True, alpha=0.3)

# Ящик с усами
ax2 = axes[1, i]
bp = ax2.boxplot(arr, patch_artist=True,
        boxprops=dict(facecolor=['steelblue', 'coral', 'seagreen',
'orchid'][i], alpha=0.7))
ax2.set_title(f'Boxplot {col}', fontsize=11)
ax2.set_ylabel('мс')
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
# хз надо сохранять или нет, на всякий случай сохраним))
plt.savefig('1.png', bbox_inches='tight', dpi=120)
plt.show()

```

Первичный анализ данных (Вариант А-2)



2. Задание 4.2 — Параметрический критерий для двух независимых выборок (X1, X2)

2.1 Постановка гипотез

Проверяется гипотеза о равенстве математических ожиданий двух независимых нормальных совокупностей.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad (\text{средние равны})$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \quad (\text{двусторонняя альтернатива})$$

Уровень

значимости: $\alpha=0,05$

2.2 Выбор критерия и обоснование

Применяется **двухвыборочный t-критерий Стьюдента** (equal-variance t-test, критерий Фишера–Стьюдента).

Обоснование применимости:

- Выборки независимы.
- Объём выборок $n_1=n_2=100$ достаточно велик — по ЦПТ распределение выборочных средних близко к нормальному даже при умеренных отклонениях исходного распределения от нормального.
- Поскольку дисперсии неизвестны предполагаем их равными (проверим с помощью теста Левена).

2.3 Ошибка первого рода

Ошибка I рода в данном контексте это ситуация, когда средние времена обработки (в мс) двух групп на самом деле одинаковы, но по результатам выборки мы ошибочно признаём их различными, вероятность такой ошибки равна $\alpha=0,05$, т.е. в 5% случаев мы можем ложно отвергнуть H_0 .

2.4 Формула статистики

$$h = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

При H_0 статистика $h \sim t(n_1+n_2-2)$.

Критическая область (двусторонняя):

$$W = (-\infty, -t_{n_1+n_2-2, 1-\alpha/2}) \cup (t_{n_1+n_2-2, 1-\alpha/2}, +\infty)$$

```
print("ЗАДАНИЕ 4.3 –  $\chi^2$ -критерий для дисперсии (X3)")
```

```
sigma0_sq = 101.01    # гипотетическая дисперсия
n3        = len(X3)
mean3     = X3.mean()
S3_sq     = X3.var(ddof=1)    # выборочная дисперсия
```

```

df3 = n3 - 1

print(f"\nХарактеристики выборки X3:")
print(f"  n = {n3}")
print(f"  mean(X3) = {mean3:.4f} мс")
print(f"  S^2(X3) = {S3_sq:.4f} (выборочная дисперсия)")
print(f"   $\sigma_o^2$  = {sigma0_sq} (гипотетическая дисперсия по  $H_0$ )")
print(f"  df = n-1 = {df3}")

h_obs3 = (df3 * S3_sq) / sigma0_sq

chi2_lo = chi2.ppf(alpha/2, df=df3) # левая граница
chi2_hi = chi2.ppf(1 - alpha/2, df=df3) # правая граница

p_right = 1 - chi2.cdf(h_obs3, df=df3)
p_left = chi2.cdf(h_obs3, df=df3)
p_val3 = 2 * min(p_left, p_right)

print(f"\nВычисление статистики:")
print(f"  h_набл = (n-1)·S^2/σo2 = {df3}·{S3_sq:.4f}/{sigma0_sq} = {h_obs3:.4f}")
print(f"   $\chi^2_{\{df, \alpha/2\}}$  =  $\chi^2_{\{\{df3\}, 0.025\}}$  = {chi2_lo:.4f}")
print(f"   $\chi^2_{\{df, 1-\alpha/2\}}$  =  $\chi^2_{\{\{df3\}, 0.975\}}$  = {chi2_hi:.4f}")
print(f"  Критическая область: W = (0, {chi2_lo:.4f}) ∪ ({chi2_hi:.4f}, +∞)")
print(f"  p-value (двусторонний) = {p_val3:.6f}")

print("Вывод:")
in_W = (h_obs3 < chi2_lo) or (h_obs3 > chi2_hi)
if in_W:
    print(f"  h_набл = {h_obs3:.4f} попадает в критическую область W.")
    print(f"  -> H0 ОТВЕРГАЕТСЯ при α = {alpha}.")
    print(f"  -> Дисперсия X3 статистически значимо отличается от σo2 = {sigma0_sq}.")
else:
    print(f"  {chi2_lo:.4f} ≤ h_набл = {h_obs3:.4f} ≤ {chi2_hi:.4f}")
    print(f"  -> h_набл НЕ попадает в критическую область W.")
    print(f"  -> Нет оснований отвергнуть H0 при α = {alpha}.")
    print(f"  -> Данные не противоречат гипотезе σ2 = {sigma0_sq}.")
if p_val3 < alpha:
    print(f"  (p-value = {p_val3:.6f}) < α — подтверждает отклонение H0")
else:
    print(f"  (p-value = {p_val3:.6f}) > α — H0 не отвергается")

```

ЗАДАНИЕ 4.2 — t-критерий для двух независимых выборок

Выборочные характеристики:

X1: n1=100, mean=75.9332 мс, S1^2=111.0199

X2: n2=100, mean=80.6168 мс, S2^2=87.3843

Тест Левена (равенство дисперсий): $\text{stat}=0.6392$, $\text{p-value}=0.4249$

-> $\text{p}=0.4249 > \alpha=0.05$: нет оснований отвергнуть равенство дисперсий.

-> Используем t-критерий с объединённой дисперсией ($\text{equal_var}=\text{True}$).

Расчёт вручную (объединённая дисперсия):

Объединённая дисперсия $S^2_{\text{pool}} = 99.2021$, $S_{\text{pool}} = 9.9600$

Число степеней свободы: $\text{df} = n_1+n_2-2 = 198$

Наблюдаемое значение статистики: $h_{\text{набл}} = -3.3251$

Критическое значение: $t_{\{\text{df}, 1-\alpha/2\}} = \pm 1.9720$

Критическая область: $W = (-\infty, -1.9720) \cup (1.9720, +\infty)$

Проверка через `scipy.stats.ttest_ind`:

t-статистика = -3.3251

p-value = 0.001053

Вывод:

$|h_{\text{набл}}| = 3.3251 > t_{\text{крит}} = 1.9720$

-> H_0 ОТВЕРГАЕТСЯ при $\alpha = 0.05$.

-> Средние значения X_1 и X_2 статистически значимо различаются.

($\text{p-value} = 0.001053 < \alpha = 0.05$ — подтверждает отклонение H_0)

```
# визуал  $\chi^2$ -распределения с критической областью
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
x_range = np.linspace(0.01, df3 + 4*np.sqrt(2*df3), 600)
y_vals = chi2.pdf(x_range, df=df3)

ax.plot(x_range, y_vals, 'k-', lw=2, label=f' $\chi^2$ -распределение (df={df3})')
```

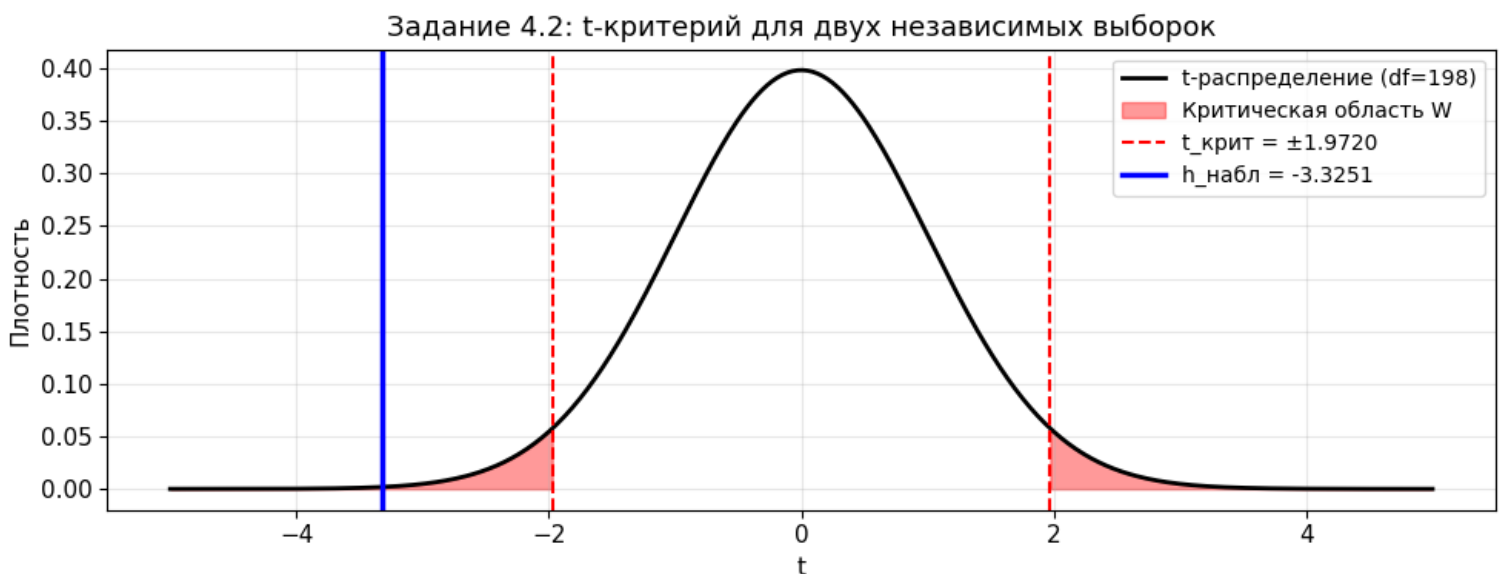
```

# крит области
x_left = np.linspace(0.01, chi2_lo, 200)
x_right = np.linspace(chi2_hi, x_range[-1], 200)
ax.fill_between(x_left, chi2.pdf(x_left, df=df3), color='red', alpha=0.4,
label='Крит область W')
ax.fill_between(x_right, chi2.pdf(x_right, df=df3), color='red', alpha=0.4)

ax.axvline(chi2_lo, color='red', linestyle='--', lw=1.5, label=f'χ²_нижн =
{chi2_lo:.2f}')
ax.axvline(chi2_hi, color='red', linestyle='--', lw=1.5, label=f'χ²_верхн =
{chi2_hi:.2f}')
ax.axvline(h_obs3, color='blue', linestyle='-', lw=2.5, label=f'h_набл =
{h_obs3:.2f}')

ax.set_title('Задание 4.3: χ²-критерий для дисперсии (X3)', fontsize=13)
ax.set_xlabel('χ²')
ax.set_ylabel('Плотность')
ax.legend(fontsize=10)
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('3.png', bbox_inches='tight', dpi=120)
plt.show()

```



3. Задание 4.3 — Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения (X3)

3.1 Постановка гипотез

для столбца X3 проверяется:

$$H_0: \sigma^2 = 101,01$$

$H_1: \sigma^2 \neq 101,01$ (двусторонняя альтернатива)

Уровень значимости: $\alpha=0,05$

3.2 Выбор критерия и обоснование

Применяется χ^2 -критерий для проверки гипотезы о дисперсии нормального распределения.

Обоснование: Математическое ожидание μ неизвестно; оно оценивается по выборке, выборка X_3 предполагается нормально распределённой (объём $n=100$ достаточно велик для того, чтобы незначительные отклонения от нормальности не сказались на результате).

3.3 Ошибка первого рода

Ошибка I рода — это когда истинная дисперсия X_3 действительно равна 101,01, но по данной выборке мы ошибочно её отвергаем. Вероятность такой ошибки фиксирована на уровне $\alpha=0,05$.

3.4 Формула статистики

$$h = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{3,i} - \bar{X}_3)^2$$

При H_0 статистика $h \sim \chi^2(n-1)$.

Критическая область (двусторонняя):

$$W = (0, \chi_{n-1, \alpha/2}^2) \cup (\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2, +\infty)$$

```
print("ЗАДАНИЕ 4.3 –  $\chi^2$ -критерий для дисперсии ( $X_3$ )")

sigma0_sq = 101.01 # гипотетическая дисперсия
n3 = len(X3)
mean3 = X3.mean()
S3_sq = X3.var(ddof=1) # выборочная дисперсия
df3 = n3 - 1

print(f"\nХарактеристики выборки  $X_3$ :")
print(f"  n = {n3}")
print(f"  mean( $X_3$ ) = {mean3:.4f} мс")
print(f"   $S^2(X_3)$  = {S3_sq:.4f} (выборочная дисперсия)")
print(f"   $\sigma_0^2$  = {sigma0_sq} (гипотетическая дисперсия по  $H_0$ )")
print(f"  df = n-1 = {df3}")

h_obs3 = (df3 * S3_sq) / sigma0_sq

chi2_lo = chi2.ppf(alpha/2, df=df3) # левая граница
chi2_hi = chi2.ppf(1 - alpha/2, df=df3) # правая граница

p_right = 1 - chi2.cdf(h_obs3, df=df3)
p_left = chi2.cdf(h_obs3, df=df3)
```

```

p_val3 = 2 * min(p_left, p_right)

print(f"\nВычисление статистики:")
print(f"  h_набл = (n-1)·S²/σ²₀ = {df3}·{S3_sq:.4f}/{sigma0_sq} = {h_obs3:.4f}")
print(f"  χ²_{df, α/2} = χ²_{df3, 0.025} = {chi2_lo:.4f}")
print(f"  χ²_{df, 1-α/2} = χ²_{df3, 0.975} = {chi2_hi:.4f}")
print(f"  Критическая область: W = (0, {chi2_lo:.4f}) ∪ ({chi2_hi:.4f}, +∞)")
print(f"  p-value (двусторонний) = {p_val3:.6f}")

print("Вывод:")
in_W = (h_obs3 < chi2_lo) or (h_obs3 > chi2_hi)
if in_W:
    print(f"  h_набл = {h_obs3:.4f} попадает в критическую область W.")
    print(f"  -> H₀ ОТВЕРГАЕТСЯ при α = {alpha}.")
    print(f"  -> Дисперсия X3 статистически значимо отличается от σ²₀ = {sigma0_sq}.")
else:
    print(f"  {chi2_lo:.4f} ≤ h_набл = {h_obs3:.4f} ≤ {chi2_hi:.4f}")
    print(f"  -> h_набл НЕ попадает в критическую область W.")
    print(f"  -> Нет оснований отвергнуть H₀ при α = {alpha}.")
    print(f"  -> Данные не противоречат гипотезе σ² = {sigma0_sq}.")
if p_val3 < alpha:
    print(f"  (p-value = {p_val3:.6f} < α — подтверждает отклонение H₀)")
else:
    print(f"  (p-value = {p_val3:.6f} > α — H₀ не отвергается)")

```

ЗАДАНИЕ 4.3 – χ²-критерий для дисперсии (X3)

Характеристики выборки X3:

$$n = 100$$

$$\text{mean}(X3) = 68.5580 \text{ мс}$$

$$S^2(X3) = 120.5831 \quad (\text{выборочная дисперсия})$$

$$\sigma^2_0 = 101.01 \quad (\text{гипотетическая дисперсия по } H_0)$$

$$df = n-1 = 99$$

Вычисление статистики:

$$h_{\text{набл}} = (n-1) \cdot S^2 / \sigma^2_0 = 99 \cdot 120.5831 / 101.01 = 118.1836$$

$$\chi^2_{df, \alpha/2} = \chi^2_{99, 0.025} = 73.3611$$

$$\chi^2_{df, 1-\alpha/2} = \chi^2_{99, 0.975} = 128.4220$$

$$\text{Критическая область: } W = (0, 73.3611) \cup (128.4220, +\infty)$$

$$p\text{-value (двусторонний)} = 0.183279$$

ВЫВОД:

$$73.3611 \leq h_{\text{набл}} = 118.1836 \leq 128.4220$$

-> $h_{\text{набл}}$ НЕ попадает в критическую область W .

-> Нет оснований отвергнуть H_0 при $\alpha = 0.05$.

-> Данные не противоречат гипотезе $\sigma^2 = 101.01$.

(p-value = 0.183279 > α – H_0 не отвергается)

```
# визуал  $\chi^2$ -распределения с критической областью
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
x_range = np.linspace(0.01, df3 + 4*np.sqrt(2*df3), 600)
y_vals = chi2.pdf(x_range, df=df3)

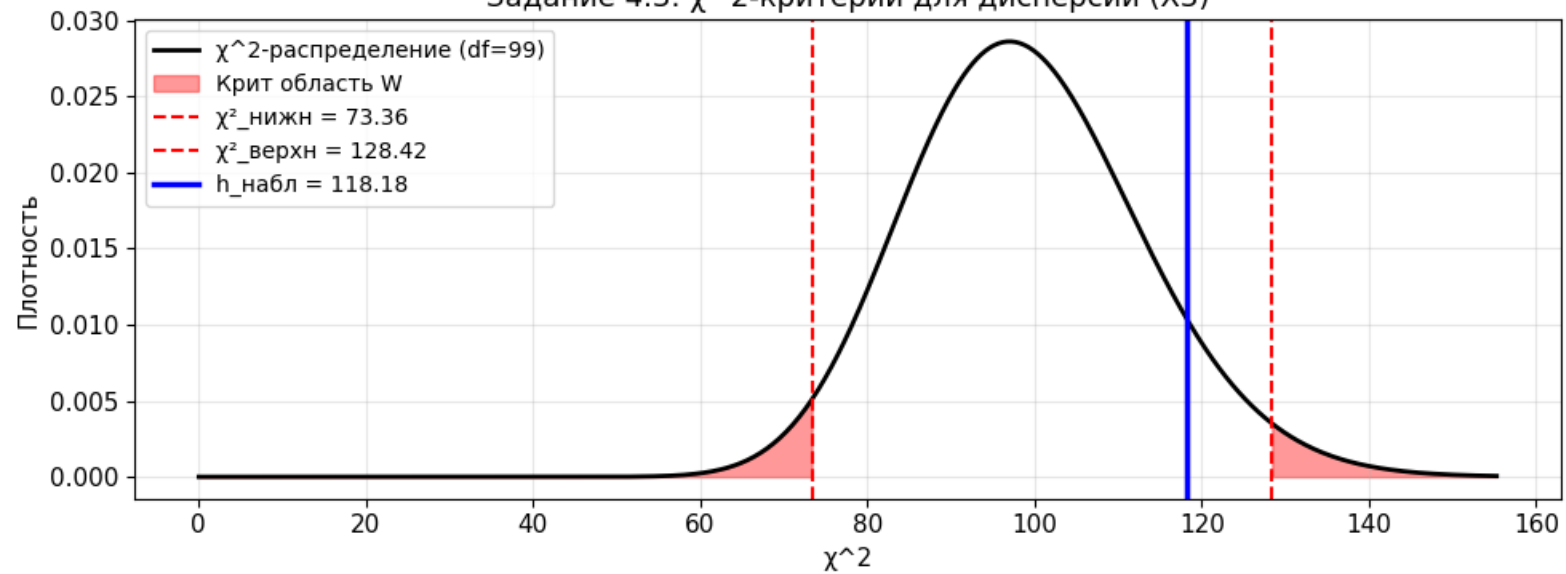
ax.plot(x_range, y_vals, 'k-', lw=2, label=f' $\chi^2$ -распределение (df={df3})')

# крит области
x_left = np.linspace(0.01, chi2_lo, 200)
x_right = np.linspace(chi2_hi, x_range[-1], 200)
ax.fill_between(x_left, chi2.pdf(x_left, df=df3), color='red', alpha=0.4,
label='Крит область W')
ax.fill_between(x_right, chi2.pdf(x_right, df=df3), color='red', alpha=0.4)

ax.axvline(chi2_lo, color='red', linestyle='--', lw=1.5, label=f' $\chi^2_{\text{нижн}} =$ 
{chi2_lo:.2f}')
ax.axvline(chi2_hi, color='red', linestyle='--', lw=1.5, label=f' $\chi^2_{\text{верхн}} =$ 
{chi2_hi:.2f}')
ax.axvline(h_obs3, color='blue', linestyle='-', lw=2.5, label=f' $h_{\text{набл}} =$ 
{h_obs3:.2f}')

ax.set_title('Задание 4.3:  $\chi^2$ -критерий для дисперсии (X3)', fontsize=13)
ax.set_xlabel(' $\chi^2$ ')
ax.set_ylabel('Плотность')
ax.legend(fontsize=10)
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('3.png', bbox_inches='tight', dpi=120)
plt.show()
```

Задание 4.3: χ^2 -критерий для дисперсии (X_3)



4. Задание 4.4 — Непараметрический критерий Манна–Уитни (X_1, X_2)

4.1 Постановка гипотез

$H_0: F_1(x) = F_2(x)$ (функции распределения совпадают) $H_1: F_1(x) \neq F_2(x)$ (двусторонняя альтернатива)

В содержательном смысле при предположении о сдвиге: $H_0: \theta_1 = \theta_2$ (медианы/локации равны).

Уровень значимости: $\alpha = 0,05$

4.2 Выбор критерия и описание

Применяется **критерий Манна–Уитни (Wilcoxon rank-sum test)**.

Идея: Все $n_1 + n_2$ наблюдений объединяются и ранжируются. Вычисляется статистика U , основанная на числе «превосходств» элементов одной выборки над другой. При H_0 и достаточно большом объеме выборок статистика приближенно нормальна.

Преимущество перед t-критерием: не требует нормальности распределений.

4.3 Ошибка первого рода

Ошибка I рода — вывод о различии выборок X_1 и X_2 в ситуации, когда они в действительности взяты из одного закона. Вероятность такой ошибки $= \alpha = 0,05$.

```
print("ЗАДАНИЕ 4.4 – Критерий Манна–Уитни ( $X_1, X_2$ )")

# scipy реализует критерий Манна–Уитни через mannwhitneyu
# alternative=two-sided – двусторонняя альтернатива
```

```

U_stat, p_mw = mannwhitneyu(X1, X2, alternative='two-sided')

# описание U-статистики
n1_mw = len(X1)
n2_mw = len(X2)
# максимально возможное значение U
U_max = n1_mw * n2_mw

print(f"\nВыборочные характеристики:")
print(f"  X1: n={n1_mw}, median={np.median(X1):.4f}, mean={X1.mean():.4f}")
print(f"  X2: n={n2_mw}, median={np.median(X2):.4f}, mean={X2.mean():.4f}")
print(f"\nСтатистика Манна-Уитни:")
print(f"  U = {U_stat:.2f} (из максимума U_max = n1*n2 = {U_max})")
print(f"  p-value (двусторонний) = {p_mw:.6f}")

print("Вывод:")
if p_mw < alpha:
    print(f"  p-value = {p_mw:.6f} <  $\alpha$  = {alpha}")
    print("  -> H0 ОТВЕРГАЕТСЯ.")
    print("  -> Выборки X1 и X2 статистически значимо различаются по расположению.")
else:
    print(f"  p-value = {p_mw:.6f} >  $\alpha$  = {alpha}")
    print("  -> Нет оснований отвергнуть H0.")
    print("  -> Выборки X1 и X2 не различаются статистически значимо по расположению.")

print()
print("СРАВНЕНИЕ ВЫВОДОВ 4.2 и 4.4:")
p42_res = p_val # из задания 4.2
print(f"  Задание 4.2 (t-критерий):          p-value = {p42_res:.6f}")
print(f"  Задание 4.4 (Манна-Уитни):          p-value = {p_mw:.6f}")

# зачем if? потому что круто)
if (p42_res < alpha) == (p_mw < alpha):
    print("\n  Оба критерия приводят к одинаковому выводу.")
    print("  Совпадение объясняется тем, что при нормальном распределении")
    print("  t-критерий является более мощным (UMP), однако Манна-Уитни")
    print("  имеет асимптотическую эффективность ~0.955 по сравнению с t-критерием")
    print("  и поэтому даёт согласованный результат.")
else:
    print("\n  Критерии дают РАЗЛИЧНЫЕ выводы.")
    print("  Расхождение может быть связано с отступлением от нормальности,")
    print("  наличием выбросов, или пограничным значением p-value.")

```

ЗАДАНИЕ 4.4 – Критерий Манна-Уитни (X1, X2)

Выборочные характеристики:

X1: n=100, median=76.7850, mean=75.9332

X2: n=100, median=80.4900, mean=80.6168

Статистика Манна-Уитни:

$U = 3790.00$ (из максимума $U_{\max} = n_1 \cdot n_2 = 10000$)

p-value (двусторонний) = 0.003124

Вывод:

p-value = 0.003124 < α = 0.05

-> H_0 (ОТВЕРГАЕТСЯ).

-> Выборки X1 и X2 статистически значимо различаются по расположению.

СРАВНЕНИЕ ВЫВОДОВ 4.2 и 4.4:

Задание 4.2 (t-критерий): p-value = 0.001053

Задание 4.4 (Манна-Уитни): p-value = 0.003124

Оба критерия приводят к одинаковому выводу.

Совпадение объясняется тем, что при нормальном распределении t-критерий является более мощным (UMP), однако Манна-Уитни имеет асимптотическую эффективность ~0.955 по сравнению с t-критерием

и поэтому даёт согласованный результат.

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

# гистограммы
ax = axes[0]
ax.hist(X1, bins=15, alpha=0.6, color='steelblue', label='X1', edgecolor='white')
ax.hist(X2, bins=15, alpha=0.6, color='coral', label='X2', edgecolor='white')
ax.axvline(X1.mean(), color='steelblue', linestyle='--', lw=1.5,
label=f'mean(X1)={X1.mean():.2f}')
ax.axvline(X2.mean(), color='coral', linestyle='--', lw=1.5,
label=f'mean(X2)={X2.mean():.2f}')
ax.set_title('Гистограммы X1 и X2', fontsize=12)
ax.set_xlabel('мс')
ax.set_ylabel('Частота')
```

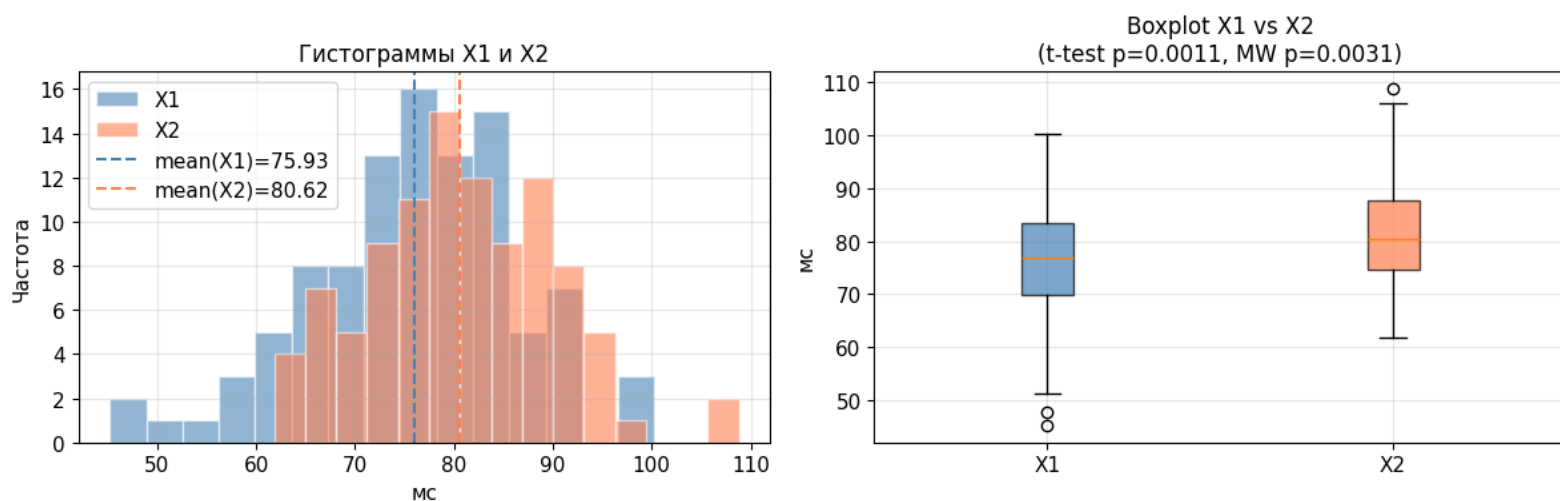
```

ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)

# Ящики с усами ( вроде так называется )
ax = axes[1]
bp = ax.boxplot([X1, X2], labels=['X1', 'X2'], patch_artist=True,
                 boxprops=dict(alpha=0.7))
bp['boxes'][0].set_facecolor('steelblue')
bp['boxes'][1].set_facecolor('coral')
ax.set_title(f'Boxplot X1 vs X2\n(t-test p={p_val:.4f}, MW p={p_mw:.4f})',
            fontsize=12)
ax.set_ylabel('мс')
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('4.png', bbox_inches='tight', dpi=120)
plt.show()

```



5. Задание 4.5 — Критерий согласия Пирсона (X4)

5.1 Постановка гипотез

Для столбца X4 проверяется:

$$H_0: X4 \sim \text{Exp}(\lambda=0,079)$$

$$H_1: X4 \not\sim \text{Exp}(\lambda=0,079)$$

Показательное (экспоненциальное) распределение с параметром $\lambda=0,079$ имеет плотность: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} = 0,079 \cdot e^{-0,079x}, x \geq 0$

Математическое ожидание: $\mu = 1/\lambda = 1/0,079 \approx 12,658$ мс.

Уровень значимости: $\alpha=0,05$

5.2 Выбор критерия

Применяется **критерий согласия Пирсона** (χ^2).

5.3 Ошибка первого рода

Ошибка I рода — признание несоответствия X_4 показательному закону в ситуации, когда данный закон в действительности верен. Вероятность $=\alpha=0,05$.

5.4 Формула статистики Пирсона

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{k=1}^m \frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}$$

Параметры заданы заранее $\Rightarrow$ число степеней свободы $=m-1$.

Примечание: интервалы объединяются при необходимости так, чтобы $np_k \geq 5$.

```
print("ЗАДАНИЕ 4.5 – Критерий согласия Пирсона  $\chi^2$  ( $X_4$ )")

lam0 = 0.079      # заданный параметр лямбда
mu_exp = 1 / lam0 # теоретическое МО = 1/лямбда

print(f"\nХарактеристики  $X_4$ :")
print(f"  n          = {len(X4)}")
print(f"  mean( $X_4$ )    = {X4.mean():.4f} мс")
print(f"  std( $X_4$ )      = {X4.std(ddof=1):.4f}")
print(f"  min, max     = {X4.min():.2f}, {X4.max():.2f}")
print(f"\nПараметр  $\lambda_0$  = {lam0}")
print(f"Теор. МО  $1/\lambda_0$  = {mu_exp:.4f} мс (выб. mean = {X4.mean():.4f})")
ЗАДАНИЕ 4.5 – Критерий согласия Пирсона  $\chi^2$  ( $X_4$ )
```

Характеристики X_4 :

```
n          = 100

mean( $X_4$ )   = 18.5660 мс

std( $X_4$ )    = 15.2943

min, max    = 0.05, 71.33
```

Параметр λ_0 = 0.079

Теор. МО $1/\lambda_0$ = 12.6582 мс (выб. mean = 18.5660)

```
# выбираем 10 равновероятных интервалов (вероятность каждого == 0.1)
n4 = len(X4)
K   = 10 # начальное число интервалов

# границы интервалов через квантили Exp(lam0)
probs = np.linspace(0, 1, K + 1)
```



```

edges = expon.ppf(probs, scale=1/lam0)
edges[0] = 0          # левая граница 0
edges[-1] = np.inf    # правая бесконечность

print(f"Выбрано K={K} равновероятных интервалов (p_k = 1/K = {1/K:.2f} для каждого).")
print(f"Ожидаемая частота в каждом интервале: np_k = {n4 * (1/K):.1f} >= 5 ")
print(f"\nГраницы интервалов (квантили Exp(λ={lam0})):")
for i, (lo, hi) in enumerate(zip(edges[:-1], edges[1:])):
    hi_str = f"{hi:.4f}" if not np.isinf(hi) else "inf"
    print(f"Интервал {i+1}: [{lo:.4f}, {hi_str})")

```

Выбрано K=10 равновероятных интервалов (p_k = 1/K = 0.10 для каждого).

Ожидаемая частота в каждом интервале: np_k = 10.0 >= 5

Границы интервалов (квантили $\text{Exp}(\lambda=0.079)$):

Интервал 1: [0.0000, 1.3337)

Интервал 2: [1.3337, 2.8246)

Интервал 3: [2.8246, 4.5149)

Интервал 4: [4.5149, 6.4661)

Интервал 5: [6.4661, 8.7740)

Интервал 6: [8.7740, 11.5986)

Интервал 7: [11.5986, 15.2402)

Интервал 8: [15.2402, 20.3726)

Интервал 9: [20.3726, 29.1466)

Интервал 10: [29.1466, inf)

```

# подсчёт наблюдаемых и ожидаемых частот
observed = np.zeros(K, dtype=int)
for i in range(K):
    lo = edges[i]
    hi = edges[i + 1]
    if np.isinf(hi):
        observed[i] = np.sum(X4 >= lo)
    else:
        observed[i] = np.sum((X4 >= lo) & (X4 < hi))

# теоретические вероятности: равновероятные -> p_k = 1/K
pk = np.full(K, 1.0 / K)
expected = n4 * pk

# таблица частот
print("\nТаблица наблюдаемых и ожидаемых частот:")

```

```

print(f"{'Интервал':<30} {'n_k':>8} {'np_k':>8} {'(n_k - np_k)^2/np_k':>20}")
chi2_terms = []
for i in range(K):
    lo = edges[i]
    hi = edges[i + 1]
    hi_str = f"{hi:.3f}" if not np.isinf(hi) else "inf"
    term = (observed[i] - expected[i])**2 / expected[i]
    chi2_terms.append(term)
    print(f" [{lo:.3f}, {hi_str}]{':>10} {observed[i]:>8} {expected[i]:>8.2f}
{term:>20.4f}")
print("-" * 65)
print(f" Итого: {'':>25} {sum(observed):>8} {sum(expected):>8.2f}
{sum(chi2_terms):>20.4f}")

# проверка минимальных ожидаемых частот
min_exp = expected.min()
print(f"\nМинимальная ожидаемая частота: {min_exp:.2f}")
if min_exp >= 5:
    print(" все ожидаемые частоты >= 5, объединение интервалов не требуется")
else:
    print(" Некоторые ожидаемые частоты < 5, требуется объединение")

```

Таблица наблюдаемых и ожидаемых частот:

Интервал	n_k	np_k	(n_k - np_k)^2/np_k
[0.000, 1.334)	5	10.00	2.5000
[1.334, 2.825)	6	10.00	1.6000
[2.825, 4.515)	4	10.00	3.6000
[4.515, 6.466)	10	10.00	0.0000
[6.466, 8.774)	12	10.00	0.4000
[8.774, 11.599)	6	10.00	1.6000
[11.599, 15.240)	6	10.00	1.6000
[15.240, 20.373)	14	10.00	1.6000
[20.373, 29.147)	14	10.00	1.6000
[29.147, inf)	23	10.00	16.9000

Итого:	100	100.00	
31.4000			

Минимальная ожидаемая частота: 10.00

все ожидаемые частоты >= 5, объединение интервалов не требуется

```

# вычисление статистики  $\chi^2$  и принятие решения
chi2_obs = sum(chi2_terms)
df_pearson = K - 1 # параметры заданы заранее -> df = m - 1

chi2_crit = chi2.ppf(1 - alpha, df=df_pearson) # критическое значение
(правосторонний)
p_val_pearson = 1 - chi2.cdf(chi2_obs, df=df_pearson)

print(f"Статистика Пирсона:  $\chi^2_{\text{набл}} = \{chi2\_obs:.4f\}")
print(f"Число степеней свободы: df = K-1 = \{df\_pearson\}")
print(f"Критическое значение:  $\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{\{df, 1-\alpha\}} = \{chi2\_crit:.4f\}")
print(f"p-value: \{p\_val\_pearson:.6f\}")
print()
print("КРИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ: W = ( $\chi^2_{\text{крит}}$ , +inf) = (" + f"\{chi2\_crit:.4f\}, +inf)")
print("ВЫВОД:")
if chi2_obs > chi2_crit:
    print(f"  $\chi^2_{\text{набл}} = \{chi2\_obs:.4f\} > \chi^2_{\text{крит}} = \{chi2\_crit:.4f\}")
    print(f" -> H_0 ОТВЕРГАЕТСЯ при  $\alpha = \{alpha\}.")
    print(f" -> Данные X4 значимо не согласуются с показательным распределением
Exp( $\lambda=0.079$ ).")
else:
    print(f"  $\chi^2_{\text{набл}} = \{chi2\_obs:.4f\} \leq \chi^2_{\text{крит}} = \{chi2\_crit:.4f\}")
    print(f" -> Нет оснований отвергнуть H_0 при  $\alpha = \{alpha\}.")
    print(f" -> Данные X4 согласуются с показательным распределением
Exp( $\lambda=0.079$ ).")
if p_val_pearson < alpha:
    print(f" (p-value = \{p\_val\_pearson:.6f\} <  $\alpha$  - H_0 отвергается)")
else:
    print(f" (p-value = \{p\_val\_pearson:.6f\} >  $\alpha$  - H_0 не отвергается)")$$$$$$ 
```

Статистика Пирсона: $\chi^2_{\text{набл}} = 31.4000$

Число степеней свободы: df = K-1 = 9

Критическое значение: $\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{\{df, 1-\alpha\}} = 16.9190$

p-value: 0.000253

КРИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ: W = ($\chi^2_{\text{крит}}$, +inf) = (16.9190, +inf)

ВЫВОД:

$\chi^2_{\text{набл}} = 31.4000 > \chi^2_{\text{крит}} = 16.9190$

-> H₀ ОТВЕРГАЕТСЯ при $\alpha = 0.05$.

-> Данные X4 значимо не согласуются с показательным распределением
Exp($\lambda=0.079$).

(p-value = 0.000253 < α - H₀ отвергается)

```

# гистограмма X4 vs теоретическая экспонента + критерий
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

```

```

ax = axes[0]
x_line = np.linspace(0, X4.max() + 10, 400)
y_exp = expon.pdf(x_line, scale=1/lam0)

ax.hist(X4, bins=20, density=True, color='orchid', alpha=0.7,
        edgecolor='white', label='X4 (наблюдения)')
ax.plot(x_line, y_exp, 'k-', lw=2.5, label=f'Exp( $\lambda$ = $\{lam0\}$ ),  $E[X]=\{mu\_exp:.2f\}$ ')
ax.axvline(X4.mean(), color='purple', linestyle='--', lw=1.5,
label=f'mean(X4)={X4.mean():.2f}')
ax.axvline(mu_exp, color='black', linestyle=':', lw=1.5, label=f' $E[X]$ 
теор={mu_exp:.2f}')
ax.set_title('X4 vs Exp( $\lambda=0.079$ )', fontsize=12)
ax.set_xlabel('мс')
ax.set_ylabel('Плотность')
ax.legend(fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.3)

ax = axes[1]
x_ch = np.linspace(0.01, df_pearson + 5*np.sqrt(2*df_pearson), 400)
y_ch = chi2.pdf(x_ch, df=df_pearson)
ax.plot(x_ch, y_ch, 'k-', lw=2, label=f' $\chi^2(df=\{df\_pearson\})$ ')

x_fill = np.linspace(chi2_crit, x_ch[-1], 300)
ax.fill_between(x_fill, chi2.pdf(x_fill, df=df_pearson),
                color='red', alpha=0.4, label='Критическая область W')
ax.axvline(chi2_crit, color='red', linestyle='--', lw=1.5,
label=f' $\chi^2_{крит}=\{chi2\_crit:.2f\}$ ')
ax.axvline(chi2_obs, color='blue', linestyle='-', lw=2.5,
label=f' $\chi^2_{набл}=\{chi2\_obs:.2f\}$ ')

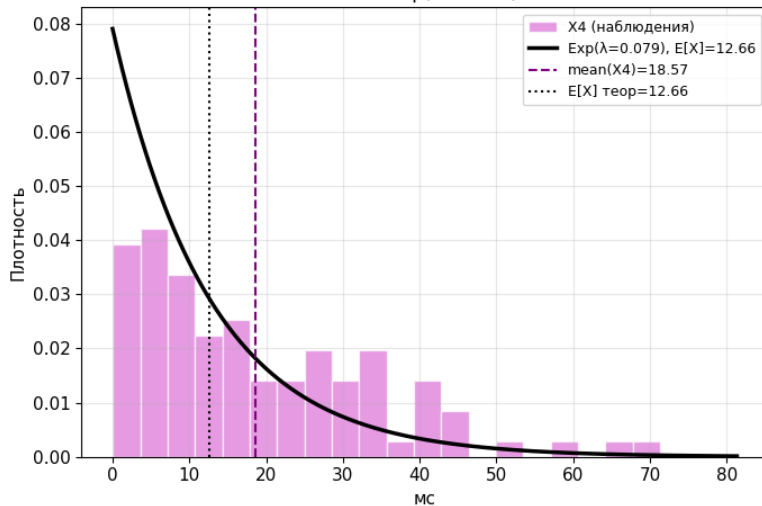
ax.set_title('Задание 4.5: критерий Пирсона  $\chi^2$ ', fontsize=12)
ax.set_xlabel(' $\chi^2$ ')
ax.set_ylabel('Плотность')
ax.legend(fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('5.png', bbox_inches='tight', dpi=120)

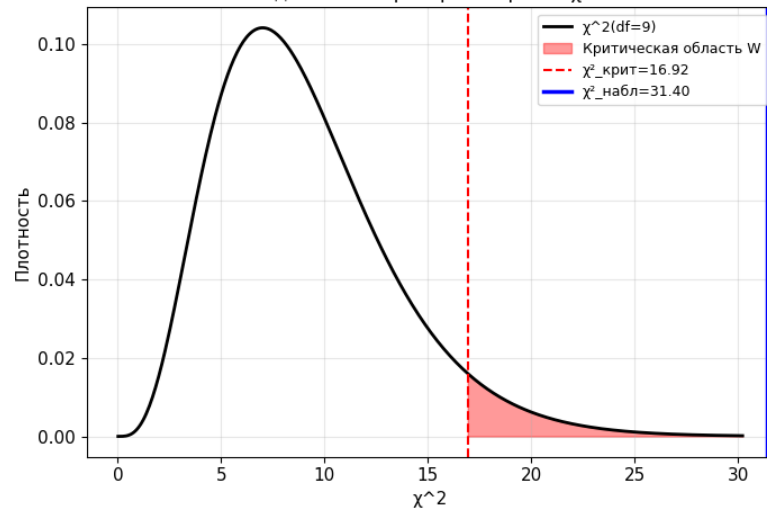
```

```
plt.show()
```

X4 vs Exp($\lambda=0.079$)



Задание 4.5: критерий Пирсона χ^2



6. ИТОГОВЫЙ ВЫВОД

В данной работе проверялись четыре статистические гипотезы на основе выборок X1–X4 объема $n=100$ при уровне значимости $\alpha=0,05$ (вариант А-2).

```
print("ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ")

results = [
    {
        "Задание": "4.2",
        "Столбцы": "X1, X2",
        "Гипотеза H0": " $\mu_1 = \mu_2$ ",
        "Критерий": "t-критерий Стьюдента",
        "Статистика": f"t = {t_stat:.4f}",
        "p-value": f"{p_val:.4f}",
        "Вывод": "Отвергается" if p_val < alpha else "Не отвергается"
    },
    {
        "Задание": "4.3",
        "Столбцы": "X3",
        "Гипотеза H0": " $\sigma^2 = 101.01$ ",
        "Критерий": " $\chi^2$ -критерий для дисперсии",
        "Статистика": f" $\chi^2 = {h_obs3:.4f}$ ",
        "p-value": f"{p_val3:.4f}",
        "Вывод": "Отвергается" if p_val3 < alpha else "Не отвергается"
    },
    {
        "Задание": "4.4",
        "Столбцы": "X1, X2",
        "Гипотеза H0": " $F_1(x) = F_2(x)$ ",
        "Критерий": "Манна-Уитни",
        "Статистика": f"U = {U_stat:.1f}",
```

```

        "p-value": f"{p_mw:.4f}",
        "Вывод": "Отвергается" if p_mw < alpha else "Не отвергается"
    },
    {
        "Задание": "4.5",
        "Столбцы": "X4",
        "Гипотеза H0": "X4 ~ Exp(λ=0.079)",
        "Критерий": "Критерий согласия Пирсона χ2",
        "Статистика": f"χ2 = {chi2_obs:.4f}",
        "p-value": f"{p_val_pearson:.4f}",
        "Вывод": "Отвергается" if p_val_pearson < alpha else "Не отвергается"
    }
]

for r in results:
    print(f"\n    Задание {r['Задание']} ({r['Столбцы']}):")
    print(f"        H0: {r['Гипотеза H0']}")
    print(f"        Критерий: {r['Критерий']}")
    print(f"        {r['Статистика']},    p-value = {r['p-value']}")
    verdict = "H0 ОТВЕРГАЕТСЯ" if r["Вывод"] == "Отвергается" else "H0 не
отвергается"
    print(f"        -> {verdict}")

print()

print("СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:")
# Формируем интерпретацию динамически
r42 = "значимо различаются" if p_val < alpha else "статистически значимо не
различаются"
r43 = f"значимо {'отличается от' if p_val3 < alpha else 'не отличается от'} σ20 =
101.01"
r44 = "значимо различаются" if p_mw < alpha else "значимо не различаются"
r45 = f"{'не согласуется' if p_val_pearson < alpha else 'согласуется'} с
Exp(λ=0.079)"

print(f"""
    4.2 (t-критерий, X1/X2): Средние времена {r42}.
    4.3 (χ2-дисперсия, X3): Дисперсия выборки X3 {r43}.
    4.4 (Манна-Уитни, X1/X2): По непараметрическому критерию выборки {r44}.
        Выводы 4.2 и 4.4 {'совпадают' if (p_val < alpha) == (p_mw < alpha) else
'расходятся'},
        что типично: при нормальном распределении t-критерий и Манна-Уитни ведут
себя согласованно.
    4.5 (χ2 Пирсона, X4): Выборка X4 {r45}.
""")

```

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Задание 4.2 (X1, X2):

H₀: μ₁ = μ₂

Критерий: t-критерий Стьюдента

$t = -3.3251$, $p\text{-value} = 0.0011$

-> H_0 ОТВЕРГАЕТСЯ

Задание 4.3 (X3):

$H_0: \sigma^2 = 101.01$

Критерий: χ^2 -критерий для дисперсии

$\chi^2 = 118.1836$, $p\text{-value} = 0.1833$

-> H_0 не отвергается

Задание 4.4 (X1, X2):

$H_0: F_1(x) = F_2(x)$

Критерий: Манна-Уитни

$U = 3790.0$, $p\text{-value} = 0.0031$

-> H_0 ОТВЕРГАЕТСЯ

Задание 4.5 (X4):

$H_0: X4 \sim \text{Exp}(\lambda=0.079)$

Критерий: Критерий согласия Пирсона χ^2

$\chi^2 = 31.4000$, $p\text{-value} = 0.0003$

-> H_0 ОТВЕРГАЕТСЯ

...

Выводы 4.2 и 4.4 совпадают,

что типично: при нормальном распределении t-критерий и Манна-Уитни ведут себя согласованно.

4.5 (χ^2 Пирсона, X4): Выборка X4 не согласуется с $\text{Exp}(\lambda=0.079)$.